

30/10/2025

$$\bullet [3]_{13} [x]_{13} + [5]_{13} = [6]_{13} + [9]_{13} [x]_{13} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [-6]_{13} [x]_{13} = [1]_{13} \Rightarrow [7x]_{13} = [1]_{13}$$

$$\text{MCD}(7, 13) = 1$$

$$\hookrightarrow 7x - 13q = 1$$

13

7

$$13 \bmod 7 = 6 \Rightarrow 13 = 7 + 6 \Rightarrow 6 = 13 - 7$$

$$7 \bmod 6 = 1 \Rightarrow 1 = 7 - 6 = 7 - (13 - 7) = 2 \cdot 7 - 1 \cdot 13$$

$$2 \cdot 7 - 13 \cdot 1 = 1$$

$$\hookrightarrow x = 2$$

$$[x]_{13} = [2]_{13}$$

OSS: SE $[a]_m \in \mathbb{Z}_m^*$, ALLORA IL SUO INVERSO Moltiplicativo È DATO DA:

$$[a]_m^{e(m)-1}$$

INFATTI:

$$[a]_m [a]_m^{e(m)-1} = [a]_m^{e(m)} = [1]_m$$

QUINDI ABBIAMO UN ALTRO MODO PER CALCOLARCI L'INVERSO Moltiplicativo SENZA PASSARE DALL' EQUAZIONE DIOFANTEA.

ES: CALCOLARE L'INVERSO DI $[3]_{19}$. $e(19) = 18$, QUINDI:

$$\begin{aligned} [3]_{19}^{-1} &= [3]_{19}^{18-1} \Rightarrow [3]_{19}^4 = [81]_{19} = [5]_{19} \Rightarrow [3]_{19}^8 = [5]_{19}^2 = [25]_{19} = [6]_{19} \\ \Rightarrow [3]_{19}^{16} &= [6]_{19}^2 = [36]_{19} = [17]_{19} = [-2]_{19} \Rightarrow [3]_{19}^{17} = [-2]_{19} \cdot [3]_{19} = \\ &= [-6]_{19} = [13]_{19} = [3]_{19}^{-1} \end{aligned}$$

OSS: SE $\text{MCD}(a, m) = 1$, CIOÈ $[a]_m \in \mathbb{Z}_m^*$, ALLORA GLI ESPONENTI NEGLI ELEVAMENTI A POTENZA POSSONO ESSERE RIDOTTI A MODULO $e(m)$.

CIOÈ, SE $K > e(m)$ ALLORA $K = q \cdot e(m) + r$

$$[a]_m^K = [a]_m^{q \cdot \varphi(m) + r} = [a]_m^{q \cdot \varphi(m)} \cdot [a]_m^r = ([a]_m^{\varphi(m)})^q \cdot [a]_m^r \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [a]_m^r = [a]_m^{K \bmod \varphi(m)} \quad [1]_m^q = [1]_m$$

ES: CALCOLARE $[7]_{100}^{1234567890}$. NOTIAMO CHE $\text{MCD}(7, 100) = 1$, $100 \in [7]_{100} \in \mathbb{Z}_{100}^*$.

$$\varphi(100) = \varphi(2^2 \cdot 5^2) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(5^2) = 2 \cdot 20 = 40$$

$2^2 - 2^1 \quad 5^2 - 5^1$

SE MI DA ZERO??

$$r = 1234567890 \bmod 40 = 10 \Rightarrow [7]_{100}^{1234567890} = [7]_{100}^{10}$$

$$[7]_{100}^2 = [49]_{100} \Rightarrow [7]_{100}^4 = [49]_{100}^2 = [2401]_{100} = [1]_{100} \Rightarrow [7]_{100}^8 = [1]_{100}$$

$$[7]_{100}^{10} = [1]_{100} \cdot [7]_{100}^2 = [49]_{100} = [7]_{100}^{1234567890} \quad \text{OPPURE} \quad [7]_{100}^{10} =$$

$$= [282.475.249]_{100} = [49]_{100}$$

DEF: SIA $m \geq 1$ INTERO. DATO $[a]_m \in \mathbb{Z}_m^*$, SI DICE ORDINE DI $[a]_m$ IL PIÙ PICCOLO INTERO POSITIVO $t \geq 1$ t.c.

$$[a]_m^t = [1]_m$$

TEO: PER OGNI $[a]_m \in \mathbb{Z}_m^*$, L'ORDINE DI $[a]_m$ È UN DIVISORE DI $\varphi(m)$.

NO DIM!!

ES: $\mathbb{Z}_{15}^* = \{ [1]_{15}, [2]_{15}, [4]_{15}, [7]_{15}, [8]_{15}, [11]_{15}, [13]_{15}, [14]_{15} \}$

$$\varphi(15) = \varphi(5 \cdot 3) = 4 \cdot 2 = 8 \rightarrow \text{DIVISORI SONO: } \{1, 2, 4, 8\}$$

TROVIAMO I LORO ORDINI:

$[1]_{15}$: ORDINE 1

$[2]_{15}$: $[2]_{15}^2 = [4]_{15}$, $[2]_{15}^4 = [4]_{15}^2 = [1]_{15}$ ORDINE 4

$[4]_{15}$: $[4]_{15}^2 = [1]_{15}$ ORDINE 2

... E COSÌ VIA ...

ES: L'ORDINE DI $[2]_{11} \in \mathbb{Z}_{11}^* \Rightarrow \text{MCD}(2, 11) = 1$

$\varphi(11) = 10 \rightarrow$ GLI ORDINI POSSONO ESSERE: $\{2, 5, 10\}$

$[2]_{11}$: $[2]_{11}^2 = [4]_{11}$, $[2]_{11}^5 = [4]_{11}^2 \cdot [2]_{11} = [5]_{11} \cdot [2]_{11} = [10]_{11}$

QUINDI PER IL TEOREMA DI EULERO:

$$[2]_{11}^{e(11)} = [1]_{11} \Rightarrow [2]_{11}^{10} = [2]_{11}^5 \cdot [2]_{11}^5 = [10]_{11} \cdot [10]_{11} = [100]_{11} = [1]_{11}$$

QUINDI HA ORDINE 10.

IL LOGARITMO DISCRETO

RICORDIAMO $[a]_m^{-1}$ È L'INVERSO Moltiplicativo di $[a]_m$ QUINDI:

$$[a]_m \cdot [a]_m^{-1} = [1]_m$$

DEF: SIA $m \geq 1$ INTERO. SE $[a]_m \in \mathbb{Z}_m^*$, DEFINIAMO

$$[a]_m^{-k} = ([a]_m^{-1})^k$$

POIAMO INOLTRE $[a]_m^0 = [1]_m$. POSSIAMO DEFINIRE IL LOGARITMO E LA POTENZA:

$$[a]_m^{\lambda} \cdot [a]_m^{\mu} = [a]_m^{\lambda+\mu} \quad \text{OPPURE} \quad ([a]_m^{\lambda})^{\mu} = [a]_m^{\lambda \cdot \mu}$$

SE $a, b > 0$ $a \neq 1$ IL:

$$\log_a b = c \iff a^c = b$$

DEF: SIANO $[a]_m, [b]_m \in \mathbb{Z}_m^*$, IL LOGARITMO DISCRETO DI $[b]_m$ IN BASE $[a]_m$ È L'INSIEME DEGLI INTERI $K \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$[a]_m^K = [b]_m$$

→ PUÒ NON ESISTERE O ASSUMERE + VALORI.

CALCOLIAMO IL LOGARITMO DISCRETO DI $[1]_m$, OVVERO CALCOLARE IL LOGARITMO DISCRETO IN BASE $[a]_m$ DI $[1]_m$, SIGNIFICA TROVARE GLI ESPONENTI $K \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$[a]_m^K = [1]_m$$

SE t È L'ORDINE DI $[a]_m$, ALLORA K È MULTIPLO DI t OVVERO $K = \lambda t$, $\lambda \in \mathbb{Z}$.

CIOÈ $[0]_t$ (TUTTI K t.c. $K \equiv 0$)

ES: CALCOLARE PER QUALI K INTERI SI HA:

$$[3]_{100}^K = [1]_{100}$$

CIOÈ CALCOLARE IL LOGARITMO DISCRETO IN BASE $[3]_{100}$ DI $[1]_{100}$

L'ORDINE DI $[3]_{100}$: $\varphi(100) = (2^2 \cdot 5^2) = 40 \rightarrow$ ORNNI: $\{2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$
 $\times \times \times \times \times \times \checkmark$

$$[3]_{100}^2 = [9]_{100}, [3]_{100}^4 = [9]_{100}^2 = [81]_{100}, [3]_{100}^5 = [-19]_{100} \cdot [3]_{100} = [43]_{100},$$

$$[3]_{100}^8 = [81]_{100}^2 = [-19]_{100}^2 = [361]_{100} = [61]_{100}, [3]_{100}^{10} = [43]_{100} \cdot [43]_{100} = [49]_{100},$$

$$[3]_{100}^{20} = [49]_{100}^2 = [1]_{100} \quad \text{HA ORDINE } 20 \quad \text{QUINDI } K \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } K \equiv_0 \quad (K \in [0]_{20})$$
$$(-40, -20, 0, 20, 40, 60, \dots)$$

PER CLASSI NON NECESSARIAMENTE DI $[1]_m$:

ES: CALCOLARE PER QUALI $K, h \in \mathbb{Z}$ SI HA:

$$[3]_{11}^K = [4]_{11} \quad \text{e} \quad [3]_{11}^h = [2]_{11}$$

CALCOLIAMO TUTTE LE POTENZE FINO AD ARRIVARE A $[1]_{11}$

$$[3]_{11}^2 = [9]_{11}, [3]_{11}^3 = [27]_{11} = [5]_{11}, [3]_{11}^4 = [9]_{11}^2 = [4]_{11}, [3]_{11}^5 = [4]_{11} \cdot [3]_{11} =$$
$$[1]_{11} \quad \text{ORDINE } 5 \quad \text{QUINDI PER } \lambda \in \mathbb{Z} :$$

$$[3]_{11}^{4+5\lambda} = [3]_{11}^4 \cdot \underbrace{([3]_{11}^5)^\lambda}_{[1]_{11}} = [4]_{11}$$

QUINDI PER $K = 4 + 5\lambda$, $\lambda \in \mathbb{Z}$ (CIOÈ $K \equiv_5 4$, CIOÈ $K \in [4]_5$)

INVECE $[3]_{11}^h = [2]_{11}$ NON HA SOLUZIONI (LOGARITMO DISCRETO NON ESISTE) DATO

LE POTENZE DI $[3]_{11}$ CONSISTONO NELLE CLASSI $[3]_{11}, [9]_{11}, [5]_{11}, [4]_{11}, [1]_{11}$ CHE SI RIPETONO CICLICAMENTE.

GSS: QUINDI PER TROVARE I $K \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$[a]_m^K = [b]_m$$

CIÒ È CALCOLARE IL LOGARITMO DISCRETO IN BASE $[a]_m$ DI $[b]_m$, OVVERO CALCOLARE L'ORDINE DI $[a]_m$ E TUTTE LE POTENZE DI $[a]_m$ FINO ALL'ORDINE, OVVERO:

SE $\exists k_0 \in \{1, \dots, t\}$ t.c. $[a]_m^{k_0} = [b]_m$ ALLORA $K = k_0 + \lambda t$ $\lambda \in \mathbb{Z}$
($K \equiv_t k_0$)

SE $\nexists k_0 \in \{1, \dots, t\}$ t.c. $[a]_m^{k_0} = [b]_m$ ALLORA NON HA SOLUZIONI.

ES: TROVARE $K \in \mathbb{Z}$ t.c. $[5]_{19}^K = [16]_{19}$

$$[5]_{19}^2 = [6]_{19}, [5]_{19}^3 = [6]_{19} \cdot [5]_{19} = [30]_{19} = [-11]_{19}, [5]_{19}^4 = [6]_{19}^2 = [-2]_{19}$$

$$[5]_{19}^5 = [-2]_{19} \cdot [5]_{19} = [-10]_{19} = [9]_{19}, [5]_{19}^6 = [9]_{19} \cdot [5]_{19} = [45]_{19} = [7]_{19},$$

$$[5]_{19}^7 = [7]_{19} \cdot [5]_{19} = [16]_{19}, [5]_{19}^8 = [-2]_{19}^2 = [4]_{19}, [5]_{19}^9 = [4]_{19} \cdot [5]_{19} = [20]_{19} = [-1]_{19}$$

ORDINE 9 QUINDI $K = 7 + 9\lambda$ $K \equiv_9 7$ ($K \in [7]_9$)